

日本大学理工学部物理学科



物理学実験 I・II・III

報告書

第 6 回 (全曜) 班

実験課題目: 核磁気共鳴

担当教員名: 渡辺 先生

実験日時 自 2026 年 7 月 10 日 全曜日
至 2026 年 7 月 17 日 全曜日

提出期日 2026 年 7 月 24 日 全曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 全曜²⁷ 班 24 番

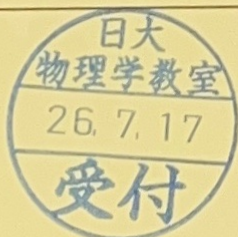
氏名: 二川 航大

共同実験者氏名

4111 番 氏名 富樫 陸

4179 番 氏名 鷺川 奏

番 氏名





物理学実験 I・II・III

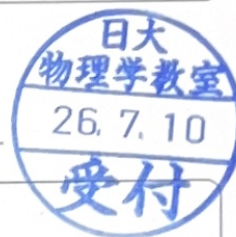
予習レポート 第 回 (金曜) 班

提出日: 2026 年 7 月 10 日

実験課題名: 核磁気共鳴

担当教員名: 渡辺 久生

学生番号: 4143 実験者番号: 24 氏名: ニ川 航大



●目的●

この実験では核磁気共鳴の原理を理解し、 ^1H (水素) 原子核についての測定を通じて、原子核の磁気モーメントの意味を把握する。

●実験装置●

NMR 実験装置、NMR 試料 (硫酸銅水溶液)、デジタルオシロスコープ

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

(1) NMR 信号観測のための準備

(i) オシロスコープを X-Y ポジションに設定する。

(ii) NMR 実験装置のセッティングをやる。

(a) O AUTO スイッチを点灯させる。

(b) [MOD. CONT.] のボリュームを最大に設定する [MOD. CONT.] はオシロスコープに表示される磁場 (X 軸) の振幅を設定し、最大にすると 1 mT の磁場振幅がオシロスコープに表示される。

(c) 試料管をフローブに入れて、フローブの先端部分を電磁石の中心に設置する。

(iii) オシロスコープ上に基準音が観測できるようにオシロスコープのゲインを合わせる。目安は X 軸が 1 V, Y 軸が 100 mV である。

(2) NMR 信号の観測方法

(i) [FREQ. ADJ.] のボリュームで共振周波数を設定し、[FREQ. ADJ.] のボリュームで磁場強度を調整して NMR 信号を探す。

(ii) NMR 信号が観測できたら、[X-PHASE] を回して X 軸の位相を調整する。

(3) 異なる共振周波数での NMR 信号の観測

(i) 共振周波数の設定を 5 MHz から 12.5 MHz まで 0.5 MHz ごとに変化させて、各周波数での H 原子核の NMR 信号を観測する。

(ii) 共振周波数の磁場依存性をグラフにプロットする。

(4) 異なる濃度の CuSO_4 水溶液での NMR 信号の観測

(i) 3 種の異なる濃度の CuSO_4 水溶液 (2×10^{-3} , 2×10^{-2} , 2×10^{-1} mol/L) を用いて、H 原子核の NMR 信号を観測する。

(ii) 異なる CuSO_4 水溶液濃度で得られた NMR 信号の吸収曲線について、オシロスコープ上での吸収強度を縦軸、 CuSO_4 水溶液濃度を横軸にとり、グラフにプロットする。

●実験の原理●

1. エネルギー準位の分裂と遷移

ある原子の磁気モーメント μ は角運動量 J によって生じ、

$$\mu = \gamma_n J \quad (1)$$

と表される。 γ_n は磁気回転比である。 J は量子化されており、

$$\left. \begin{aligned} J &= \hbar I \\ \mu &= \gamma_n J = \gamma_n \hbar I = g_n \mu_N I \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

と定義される (I は核スピン、 μ_N は核ボア磁子、 g_n は g 因子)。

磁束密度 B_0 の一様な磁場中に置かれた磁気モーメントの磁気エネルギー U は、

$$U = -\mu \cdot B_0 \quad (3)$$

磁場を z 方向にとれば

$$U = -\mu_z B_0 \quad (4)$$

となる。 μ_z は不連続な値をとり、

$$\mu_z = g_n \mu_N I_z \quad (I_z = -I, -I+1, \dots, I-1, I) \quad (5)$$

角周波数 ω の電磁波による共鳴的な遷移 (核磁気共鳴) が起こる条件は、

$$\hbar \omega = \delta U \quad (6)$$

$$\omega = \gamma_n B_0 \quad (7)$$

2. 磁気モーメントの運動と緩和

磁気モーメント μ が磁場から受けるトルクによる運動方程式は、

$$\frac{dJ}{dt} = \mu \times B_0 \quad (8)$$

$$\frac{d\mu}{dt} = \gamma_n \mu \times B_0 \quad (9)$$

となり、 z 軸の周りを角周波数 $\omega = \gamma_n B_0$ で歳差運動する。巨視的な試料では、熱平衡においてボルツマン統計に従い、エネルギー準位の占有数に差が生じる。電磁波による遷移確率を W とすると、電磁波の吸収によりは減少し最終的にゼロになる。しかし実際

裏に続く

●実験の原理●(続き)

には、スピン系から格子系へエネルギーが移行する「スピン-格子緩和」が存在するため、吸収は定常的に継続する。また、周囲の核スピンとの核気相互作用による「スピン-スピン緩和」も起こり、これが吸収曲線の形や幅を左右する。

3. ブロート方程式

これらの緩和過程を組み込んだ磁化 M の運動方程式はブロート方程式とよばれる。

$$\left. \begin{aligned} \frac{dM_x}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_x - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_y - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_z - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

x 方向に交流磁場 $B_1(\omega)$ を加えた場合、複素磁化率 $\chi = \chi' - i\chi''$ を用いて磁化を記述できる。このとき、単位時間・単位体積当たりのエネルギー損失 $\bar{P}$ は

$$\bar{P} = \frac{\omega B_1^2 \chi''}{2} \quad (11)$$

で与えられ、吸収の強さが χ'' に比例することからわかる。

4. 核磁気共鳴法

微小な共鳴信号を観測するため、高周波ブリッジ法や磁場変調方式が用いられる。ブリッジ法では、試料の挿入に伴うコイルのインピーダンス変化を電圧変化として検出し、

$$V_B = V - V_1 = -\frac{R}{\omega L_0} V_0 (\chi'' + i\chi') \quad (12)$$

の関係から、位相差を調整して吸収 (χ'') や分散 (χ') の成分を取り出す。一方、磁場変調方式では、ゆっくり変化する静磁場に振幅の小さな変調磁場 ΔB を加え、位相検波によって吸収曲線 $A(B)$ の微分信号 $dA(B)/dB$ を測定する。この微分曲線のゼロクロス点から、共鳴時の磁束密度 B_0 を正確に決定できる。



核磁気共鳴「§4. 課題」

核磁気共鳴現象の基本的な説明が記されている教科書 296 ページ～298 ページ「2-1 エネルギー準位の分裂と準位間の遷移」を参考にして、以下の課題 (1) ～ (3) に取り組みなさい。

課題 (1)

実験で観測された核磁気共鳴シグナルについて、下の表の磁場 B [mT] の欄に実験値を記入しなさい。この実験結果から、周波数の磁場依存性 df/dB [Hz/T] を下記の最小二乗法を用いて有効数字 5 桁で求めなさい。算出にあたっては、 f の [MHz] $\rightarrow$ [Hz] の単位変換 ($1 \text{ MHz} = 1 \times 10^6 \text{ Hz}$)、 B の [mT] $\rightarrow$ [T] の単位変換 ($1 \text{ mT} = 1 \times 10^{-3} \text{ T}$) を忘れぬよう注意すること。

表：核磁気共鳴が観測された周波数と磁場

周波数 f [MHz]	磁場 B [mT]
8.0	188.4
8.5	200.2
9.0	212.4
9.5	224.0
10.0	235.9
10.5	248.0
11.0	259.8

$$\frac{df}{dB} = \frac{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})(f_i - \bar{f})}{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2}$$

$$= \frac{(B_1 - \bar{B})(f_1 - \bar{f}) + (B_2 - \bar{B})(f_2 - \bar{f}) + (B_3 - \bar{B})(f_3 - \bar{f}) + \dots}{(B_1 - \bar{B})^2 + (B_2 - \bar{B})^2 + (B_3 - \bar{B})^2 + \dots}$$

B_i : i 番目の磁場 [T]

f_i : i 番目の周波数 [Hz]

$\bar{B}$: N 個の磁場の平均 [T]

$\bar{f}$: N 個の周波数の平均 [Hz]

課題 (2)

課題 (1) で求めた df/dB [Hz/T] を用いて、 ^1H の磁気回転比 γ_{H} を有効数字 5 桁で求めなさい。

($\gamma_{\text{H}} = 2\pi \times df/dB$ の関係より、 γ_{H} を求めることができる。) 得られた値を、教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の磁気回転比 γ_{H} の理想値と比較しなさい。

課題 (3)

課題 (2) で求めた γ_{H} を用いて、 ^1H の g 因子 g_{H} を有効数字 5 桁で求めなさい。ここで、核ボーマ磁子数 μ_{H} は教科書 297 ページに記された値を、プランク定数 h は教科書巻末に記された値を用いなさい。得られた g_{H} の値を、教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の g_{H} の理想値と比較しなさい。

課題

以下、配布資料「核磁気共鳴『§4.課題』」の課題(1)～(3)(教科書 §4 の課題から変更されたもの)に沿って解答する。用いる実験値は、課題シートの表に記入した、核磁気共鳴が観測された周波数 $f = 8.0$ 、 8.5 、 9.0 、 9.5 、 10.0 、 10.5 、 11.0 MHz と磁場 $B = 188.4$ 、 200.2 、 212.4 、 224.0 、 235.9 、 248.0 、 259.8 mT の 7 組($N = 7$)である。

課題(1) 周波数の磁場依存性 df/dB

実験値を、周波数は $1 \text{ MHz} = 1 \times 10^6 \text{ Hz}$ により $[\text{MHz}] \rightarrow [\text{Hz}]$ に、磁場は $1 \text{ mT} = 1 \times 10^{-3} \text{ T}$ により $[\text{mT}] \rightarrow [\text{T}]$ に単位変換して用いる。まず磁場と周波数の平均 $\bar{B}$ 、 $\bar{f}$ を求めると

$$\bar{B} = (0.1884 + 0.2002 + 0.2124 + 0.2240 + 0.2359 + 0.2480 + 0.2598)/7 = 0.22410 \text{ T} \quad (13)$$

$$\bar{f} = (8.0 + 8.5 + 9.0 + 9.5 + 10.0 + 10.5 + 11.0) \times 10^6 / 7 = 9.5000 \times 10^6 \text{ Hz} \quad (14)$$

である。周波数の磁場依存性 df/dB [Hz/T] は、配布資料に与えられた最小二乗法の式

$$\frac{df}{dB} = \frac{\sum (B_i - \bar{B})(f_i - \bar{f})}{\sum (B_i - \bar{B})^2} \quad (15)$$

により求める。各測定値の偏差は、 $B_i - \bar{B}$ [10^{-3} T] が -35.7 、 -23.9 、 -11.7 、 -0.1 、 $+11.8$ 、 $+23.9$ 、 $+35.7$ 、 $f_i - \bar{f}$ [10^6 Hz] が -1.5 、 -1.0 、 -0.5 、 0.0 、 $+0.5$ 、 $+1.0$ 、 $+1.5$ である。したがって式(15)の分子・分母の和はそれぞれ

$$\sum (B_i - \bar{B})(f_i - \bar{f}) = (53.55 + 23.90 + 5.85 + 0.00 + 5.90 + 23.90 + 53.55) \times 10^3 = 1.6665 \times 10^5 \text{ T} \cdot \text{Hz} \quad (16)$$

$$\sum (B_i - \bar{B})^2 = (1274.49 + 571.21 + 136.89 + 0.01 + 139.24 + 571.21 + 1274.49) \times 10^{-6} = 3.96754 \times 10^{-3} \text{ T}^2 \quad (17)$$

と計算される。これらを式(15)に代入すると

$$\frac{df}{dB} = \frac{1.6665 \times 10^5 \text{ T} \cdot \text{Hz}}{3.96754 \times 10^{-3} \text{ T}^2} = 4.2003 \times 10^7 \text{ Hz/T} \quad (18)$$

を得る。よって求める周波数の磁場依存性は $df/dB = 4.2003 \times 10^7 \text{ Hz/T}$ (有効数字 5 桁)である。

課題(2) ^1H の磁気回転比 γ_n

共鳴条件 $\omega = \gamma_n B_0$ (手書き原理の式(7))と $\omega = 2\pi f$ より $f = (\gamma_n/2\pi)B$ であるから、磁気回転比は $\gamma_n = 2\pi \times df/dB$ で求められる。課題(1)の結果を代入すると

$$\gamma_n = 2\pi \times df/dB = 2\pi \times 4.2003 \times 10^7 = 2.6391 \times 10^8 \text{ s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1} \quad (19)$$

を得る(有効数字 5 桁)。教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の磁気回転比の理想値 $\gamma_n = 2.6752 \times 10^8 \text{ s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$ と比較すると、その比は

$$2.6391 \times 10^8 / 2.6752 \times 10^8 = 0.98651 \quad (20)$$

であり、実験値は理想値より約 1.35 % 小さい。このずれについては考察 1 で検討する。

課題(3) ^1H の g 因子 g_n

磁気モーメントの定義(手書き原理の式(2)、 $\mu = \gamma_n \hbar I = g_n \mu_N I$)より $\gamma_n \hbar = g_n \mu_N$ であるから、g 因子は $g_n = \gamma_n \hbar / \mu_N$ で求められる。核ボア磁子数は教科書 297 ページに記された値 $\mu_N = 5.0508 \times 10^{-27} \text{ J/T}$ を、プランク定数は教科書巻末に記された値 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ を用いる。まず $\hbar$ は

$$\hbar = h/2\pi = 6.626 \times 10^{-34} / 2\pi = 1.0546 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (21)$$

であり、課題(2)で求めた γ_n を代入すると

$$g_n = \gamma_n \hbar / \mu_N = (2.6391 \times 10^8 \times 1.0546 \times 10^{-34}) / (5.0508 \times 10^{-27}) = 5.5104 \quad (22)$$

を得る(有効数字 5 桁)。教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の g 因子の理想値 $g_n = 5.58554$ と比較すると、その比は

$$5.5104 / 5.58554 = 0.98655 \quad (23)$$

であり、 γ_n と同じく約 1.35 % 小さい。 g_n は γ_n に比例するため($g_n = \gamma_n \hbar / \mu_N$ 、 $\hbar$ と μ_N は定数)、ずれの原因は課題(2)と共通である。

考察

1.理想値との系統的なずれについて

得られた $\gamma_n \cdot g_n$ はいずれも理想値より約 1.35 % 小さかった。まず統計的なばらつきの可能性を検討する。7 点の測定値は $f = (\gamma_n / 2\pi) B$ の直線関係に極めてよく従っており、最小二乗フィットの相関係数は $r^2 = 0.99998$ 、傾き df/dB の相対標準誤差は約 0.2 % と見積もられる。したがって 1.35 % のずれは測定のばらつきでは説明できず、系統的な誤差である。

$f = (\gamma_n / 2\pi) B$ の傾きが一樣に小さく観測されたことは、記録した磁場読み値 B が試料位置の真の磁場より一樣に約 1.4 % 大きく表示されていたと考えれば説明できる。本実験の磁場値は装置の磁場モニタの表示値であり、磁場を測る素子の較正誤差のほか、電磁石磁場の空間的不均一性やヒステリシスのために、試料(プローブ先端)位置の磁場と磁場測定点の磁場がずれていた可能性がある。また、直線の切片 $\bar{f} - (df/dB)\bar{B} = 8.7 \times 10^4 \text{ Hz}(0.087 \text{ MHz})$ は磁場に換算して約 2 mT のゼロ点オフセットに相当し、これも磁場表示の較正誤差と整合的である。一方、試料内部の局所磁場や化学シフトによる共鳴点のずれ(教科書 301~302 ページ)は ppm のオーダーであり、1 % を超える本実験のずれの説明にはならない。

2.共鳴磁場の読み取り精度について

磁場変調の振幅は最大で 1 mT であり、吸収曲線の中心(共鳴磁場)の読み取りには $\pm 1 \text{ mT}$ 程度(磁場の 0.5 % 程度)の不確かさが入り得る。これは各点で独立なランダム誤差であり、最小二乗法により 7 点で平均化されるため、傾き df/dB への寄与は上記の 0.2 % 程度に抑えられている。

有効数字 5 桁で結果を表示したが、実際の確度は考察 1 の磁場校正の系統誤差(～1 %)に制限されている点に注意が必要である。

3.試料に CuSO_4 水溶液を用いる理由について

信号源は水(H_2O)中の ^1H 核である。O の原子核は陽子 8 個・中性子 8 個の偶々核でスピンをもたず、核磁気共鳴に寄与しない。純水では緩和時間 T_1 が長く、電磁波の吸収により 2 準位の占有数差がなくなって吸収が飽和してしまう。常磁性イオン Cu^{2+} を溶かすことでスピン-格子緩和が促進されて T_1 が短くなり、定常的なエネルギー吸収が起こるため、吸収信号を安定に観測できる(教科書 308 ページ)。